추가 아이콘 커버 추가

# 자격증

## Elastic Certified Engineer 자격증

### Elastic Certified Engineer (2026.08.29) - 박재현 주임

아래 (2026.03.01) 이정수 주임님과 거의 비슷한 문제가 출제 되었습니다.

- 그 중 2번문제에서 ingest_pipeline 생성 후 Update_by_query를 통해 주어진 인덱스 필드 생성해야 했습니다.
  - 해당 문제는 김희수 주임님의 각 필드 내용을 합쳐 하나의 필드를 만드는 문제랑 같은 유형이였습니다.
- 아래 이호진 책임님의 내용과 동일하게 9월 부터는 9.x 버전의 문제가 출제된다고 합니다.

### Elastic Certified Engineer (2026.08.09) - 이호진 책임

아래 04.14 한수한 주임과 완전히 동일한 문제 출제

- 9월 부터는 8.x 버전이 아닌 9.x 버전의 문제가 출제된다하여 바뀔 가능성 있을 것 같습니다

### Elastic Certified Engineer (2026.04.14) - 한수한 주임

#### ✅ Task 1: Runtime Field + Aggregation

---

**유형:** Runtime Field + Range Aggregation

**문제:**

stock-prices 인덱스에서 다음 조건을 만족하는 단일 검색을 수행하시오.

- difference라는 runtime field를 생성한다
  - closing-price - opening-price
- difference 기준으로 Grainger aggregation 수행
  - 5 미만
  - 5 ~ 5
  - 5 이상
- 문서는 반환하지 않는다

---

#### ✅ Task 2: Reindex + Field Enrichment

**유형:** Ingest pipeline + Enrich policy

**문제:**

다음 조건을 만족하는 새로운 인덱스 task2를 생성하시오.

- earthquakes 인덱스의 모든 문서를 포함
- MagnitudeTypeDesc 필드를 _source에 추가

- 값은 magnitude_type 인덱스를 참고하여 매핑
  - 예:
    - MagnitudeType = "MWC" → 특정 설명 문자열

---

## ✅ Task 3: Reindex + Mapping 변경

**유형:** Reindex + Mapping Customization

**문제:**

movie_data 인덱스를 기반으로 새로운 인덱스 task3를 생성하시오.

- title → text 타입만 사용
- movie_id → keyword 타입만 사용
- 나머지 필드는 기존과 동일
- title 필드에서 match query 시 "to"는 무시

---

## ✅ Task 4: CCR (Cross Cluster Replication)

**유형:** Follower Index 생성

**문제:**

cluster2의 city_populations 인덱스를 복제하는 follower index task4를 cluster1에 생성하시오.

---

## ✅ Task 5: Multi-field Phrase Query

**유형:** Multi Match Query (phrase)

**문제:**

food-ingredients 인덱스에서 다음 조건을 만족하는 단일 검색을 수행하시오.

- "potato chips" 문구가 다음 필드 중 하나에 포함
  - name
  - brand
  - manufacturer

---

## ✅ Task 6: Snapshot Lifecycle Policy

**유형:** SLM (Snapshot Lifecycle Management)

**문제:**

cluster2에 다음 조건을 만족하는 snapshot policy task6를 생성하시오.

- 이름 패턴: hourly-snapshots-날짜
- 저장 위치: /mnt/elastic-snapshots
- 매 시간 0분마다 실행

- listings2 인덱스만 포함

---

## ✅ Task 7: Date Histogram + Metric Aggregation

**유형:** Date Histogram Aggregation

**문제:**

earthquakes 인덱스에서 다음 조건을 만족하는 단일 검색을 수행하시오.

- 2012년 데이터만 대상
- 월별 집계
- 각 월마다:
  - 최대 Magnitude
  - 최대 Depth

---

## ✅ Task 8: Data Stream + Index Template

**유형:** Index Template + Data Stream 설정

**문제:**

cluster1에서 mymetrics-- 패턴에 대해 다음 조건을 만족하도록 설정하시오.

- data stream 생성
- backing index:
  - primary shard: 1
  - replica shard: 2
- 매핑:
  - @timestamp → date
  - host.name → keyword
  - tags → keyword
  - error.message → text (fingerprint analyzer)

---

## ✅ Task 9: Pagination + Sorting

**유형:** 검색 + 정렬 + 페이징

**문제:**

inspections 인덱스에서 다음 조건을 만족하는 검색을 수행하시오.

- item 필드에서 "repair" 검색
- 정렬:
  - date_filed (desc)
  - 동일 시 _score
- 결과:
  - 처음 25개 이후의 다음 5개 반환

---

### ✅ Task 10: Query + Boosting

**유형:** Bool Query + Boosting

**문제:**

movie_data 인덱스에서 다음 조건을 만족하는 검색을 수행하시오.

- title에 "me" 또는 "my" 포함
- tags에 "romantic comedy"가 포함된 문서는 더 높은 점수 부여

---

## Elastic Certified Engineer (2026.03.23) - 김필재 선임

1. runtime_mappings

   한 index에서 A필드에서 B필드를 뺀 C필드를 runtime_mappings로 생성하고 range로 C < -5, -5 <= C < 5, 5 <= C 를 구분

2. ingest_pipeline

   earthquake : 지진의 정보가 적재된 index

   earthquake_category : 지진의 카테고리 값과 설명이 적재된 index

   earthquake의 A필드값이 earthquake_category의 X필드값과 같을 때 earthquake_category의 Y필드를 earthquake의 _source에 넣어 task2로 reindex를 진행

3. multi_match

   한 index의 동일 값을 세 필드에서 검색 (검색 가중치 없음)

   Plain Text

   ```
   아래 자동생성되는 항목들만 사용하면 되는 줄 알았는데, 감점을 제일 많이 받았습니다.
   "multi_match": {
     "query": "",
     "fields": []
   }
   ```

4. CCR (/_ccr/flow)

   cluster2에 적재된 특정 index를 cluster1로 지속적으로 복제

5. aggs

   한 index의 datetime필드값이 2012년인 달마다 적재된 A필드, B필드의 최대값을 도출

6. bool

한 index에서 A필드는 or 조건으로 두가지 특정 값중 하나라도 있어야 하며, B필드에 특정 값이 있으면 추가 점수 부여

7. index_templates

   index_patterns, settings, mappings 세팅을 한 index_templates를 생성하고 index_patterns에 맞는 data streams을 생성

8. snapshots

   정해진 경로에 맞게 repositories를 생성하고 policies에 정해진 name, snapshot name patterns, repositories, schedule, snapshot settings를 적용한 다음 수동으로 스냅샷을 생성

9. sort, pagenation

   한 index에서 A필드에 특정값을 검색하고 B필드 기준으로 desc sort를 진행하는데, 값이 동일한 경우 _score 기준으로 한번 더 desc sort를 하며 size: 5, from: 25로 페이지 정렬

10. analyzer

    한 index에서 A필드를 match로 특정 문구를 검색하면 hits되는데 이 index를 task10 index로 reindex하고 task10 index의 A필드를 match로 특정 문구를 검색하면 hits가 0이 되도록 구성

---

## Elastic Certified Engineer (2026.03.01) - 이정수 주임

1. ILM
2. Ingest pipeline
   a. a 필드를 text only, b 필드를 keyword only로 바꾸고,
   b. a 필드에 “for”를 불용어로 처리하는 custom-analyzer를 만들고 적용하는 pipeline생성
   c. inspections 인덱스를 _update_by_query로 수정
   d. 기존 주어진 쿼리결과의 hit이 0임을 확인
3. multi-match
   a. 3가지 필드에서 “fire”을 검색하는데
   b. score는 fire가 발견된 각 필드의 갯수의 합산값이여야 합니다.
      i. item 필드에서 o, category 필드에서 o,ingredient 필드에서 x 라면 score는 2점입니다.
      ii. constant_score로 풀었습니다.
4. snapshot
5. CCR
   a. cluster1의 listings1 인덱스, cluster2의 listings2 인덱스에서 특정 단어를 검색하는 간단한 쿼리를 작성
6. sub-aggregation
   a. flights 인덱스에 airline과 time 필드가 존재
   b. airline 별, time의 평균을 구하고
   c. 평균값이 가장 큰 airline을 구하시오
7. aggregation

   a. 주간 departTime의 평균을 구하는 문제
8. async_search
   a. 간단한 쿼리문을 _async_search를 사용하도록 하는 문제
9. runtime-field
   a. revenue필드에서 budget필드의 값을 뺀 'profit'이라는 필드 생성
   b. profit 필드의 값으로 range
      i. 0 미만
      ii. 0 이상 ~ 10000000 미만
      iii. 10000000 이상
10. sort, pagenation
   a. a필드에 특정 단어를 검색하는 쿼리문
   b. sort
      i. a필드기준으로 desc
      ii. (1)이 동일하다면 _score 기준으로 정렬
   c. size:5, from:15 로 페이징

---

## Elastic Certified Engineer (2025.12.21) - 이종혁 주임

### 시험 문제 및 풀이

1. Runtime Field
   a. 2개의 필드로 런타임 필드 생성 후 해당 필드로 range 세 개로 나누어 search
2. ingest pipeline
3. snapshot
   a. Kibana UI로 간단하게 풀 수 있습니다.
   b. Repository가 미리 생성되어 있지 않으니 먼저 생성하고 policy 설정해야 합니다.
   c. snapshot 이름 뒤에 날짜가 붙는데 날짜 형식 작성에 유의해야 합니다.
      i. ex) <hourly-snapshot-{now/d}>
4. range, date histogram, max
   a. ex) 2025년, monthly, 특정 필드 max 값 출력
5. a 필드 타입 text & 'to' 불용어로, b 필드 타입 keyword 로 설정 후 reindex
6. cross  cluster replication
   a. Kibana UI로 간단하게 풀 수 있습니다.
7. multi match
   a. 3개의 필드에서 match 되는 doc 출력
8. index template & data stream
   a. ILM 은 나오지 않았습니다.
9. sort
   a. 여러 개 필드를 기준으로 sort
   b. desc/asc와 sort 기준 우선순위에 유의해야 합니다.
10. boolean query
   a. 어떤 타입이 score에 영향을 미치는지 유의해야 합니다.

### TIPS

- 화장실 타임 10분 있습니다.
- 손이 화면에 나오거나 혼잣말을 하면 경고 메시지가 표시됩니다.
- elastic doc 검색이 많이 안 좋습니다. 빈출되는 문제 관련 문서 트리뷰 경로나 카테고리 가볍게 외워가시면 좋을 것 같습니다.

---

## Elastic Certified Engineer (2025.01.02) - 배예슬 책임

### 시험 문제 및 풀이

1. datastream(my-logs--)생성, ilm(ex. hot 5min rollover warm 2min cold 3min) 적용

-> 키바나 화면으로 LifeCycle policy 및 Index Template 생성

1. 인덱스 A의 데이터를 B로 reindex 하되, reindex 후에는 the의 검색 결과가 0개 리턴되도록

-> analyzer 의 mapping 사용

1. 인덱스 A의 필드 a, b, c를 이어붙인 새로운 필드 d를 생성하도록 인덱스 A의 모든 데이터를 업데이트

-> 인덱스 A를 인덱스 A_tmp로 reindex하여 백업 > 인덱스 A 삭제 > ingest pipeline(script 사용)을 사용하여 인덱스 A_tmp를 A로 reindex

1. date histogram, avg

-> aggregation 중 date histogram에 대하여 각각의 값에 대한 avg 계산

1. runtime field > range

-> search 시에 runtimefield a를 만들어서 a를 기준으로 range 조회

1. multimatch and score each hit

-> multimatch에 가중치 부여(^2), function score와 script score 사용해서 점수 계산

1. Airline which highest average time

-> aggs에서 term, avg 사용하여 계산, avg 기준으로 정렬

1. cluster1, 2 search / range, match phrase

-> search 쿼리 시 cluster1, 2에서 검색, range와 match phrase 사용

1. snapshot

-> 키바나 화면으로 repository 생성 후 policy 생성하여 스냅샷 즉시 생성

1. search template

-> 간단한 search template 생성 문제

### TIPS

- 접속 링크는 신청 시각에 열림
- 링크 생성 후 30분 여유 시간 있음 (장비 검사, 신분증 검사 등 진행), 30분 후 노쇼 처리
- 실질적 시험 시작 이후로 시간 카운트
- 신분증은 여권 추천 (운전면허증은 인식 실패)
- 마우스 사용 시 vm에서 스크롤 감도가 많이 다름
- Vm 안에선 command 키 대신 control 키 사용
- 글씨가 써지지 않으면 keyboard reset 또는 한글인지 확인(한글이면 입력이 안됨)
- 크롬에 엘라스틱서치 다큐먼트, 번역 사이트를 열 수 있음 (우측 하단에 링크 클릭으로 이동, 그 외 사이트로 이동 시 화면 닫힘)
- 번역 사이트에 작성 후 시험 완료하면 내용 남아있음
- 번역 사이트 - DeepL Translator | World's Most Accurate Tr...
- 화장실 타임 없음
- 감독관 없음, 대신 시험 전 핸드폰 등 허용되지 않은 물건이 책상 위에 있을 시 360도 카메라 테스트 통과 안됨

---

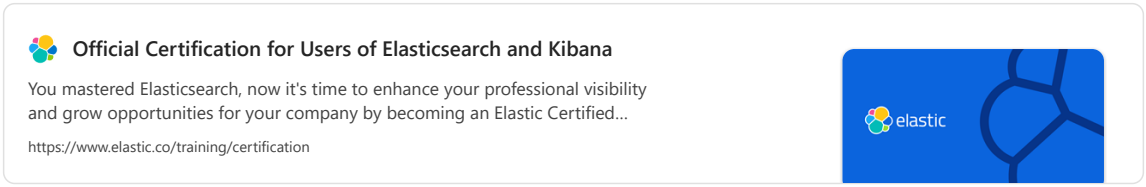
# Elastic Certified Engineer 시험 정리 (2024.12 기준)

written by 전성욱 주임.

## 시험 준비 과정

- 시험 신청

아래 사이트에 접속하여 회원가입 후 자격증 신청.




- 시험 일정 정하기

자격증 신청이 완료되자마자, 바로 메일로 시험과 관련된 메일 여러개가 도착.

그 중, no-reply@trueability.com 에서 온 메일에 일정 정할 수 있는 링크가 도착.

(유의 : 구글 메일에서 해당 메일을 스팸으로 처리하여 스팸함도 꼭 확인하기 !! )

해당 사이트 접속하여, 원하는 날짜 및 시간 지정 가능.

- 사전 준비

준비물 : 노트북 (마이크, 캠 가능한), 여권 (일반 신분증도 됩니다 !!), 혼자 있을 수 있는 공간.

Honorlock 확장자 추가 (가이드 메일에 적혀있습니다.)

## 시험 과정

- 시험 시작

시험 일정을 정했던 해당 사이트에 접속하여 대기하다 보면, 정확히 자신이 신청한 시간에 start 버튼이 생기고 해당 버튼을 클릭하여 진행.

이후, 얼굴 사진, 신분증 확인, 카메라로 360도 확인하는 절차를 거치는데,

감독관 없이 진행되고, 본인이 수행 후 다음 스텝으로 넘어는 방식으로 진행.

만약 해당 과정에서 문제가 생기거나 문의사항이 있다면, 1:1 채팅을 통해 영어로 문의하면서 진행.

(저는 신분증 인증 과정에 문제가 있어서 문의 드렸더니 그냥 pass 해주었습니다.)

모든 인증이 완료되면, 원격이 시작되어 해당 원격 페이지 안에 인터넷 창을 통해 시험을 시작하게 됩니다.

(인증 과정은 시험시간에 포함되지 않아, 인터넷 창을 접속하여 시험을 시작하는 시간 기준으로 3시간입니다.)

- 시험 관련

시험 시간 : 3시간

시험 문제 : 10문제

아래와 같은 링크도 제공되어, 검색하며 시험 가능

(Nested query | Elasticsearch Reference)

크롬으로 진행하다 보니, 번역이 가능할 것으로 보이나, 번역 활용 권장 X. (잘못된 번역이 있을 수 있음. ex. 인덱스 이름)

감독관 X. -> 녹화는 계속 진행. (어느정도의 선만 지키면 괜찮을 듯 합니다.)

키보드가 먹지 않다면, 오른쪽 위 "key reset" 버튼 클릭하면 됩니다.

3-Node 로 구성된 cluster 와, 1-Node 로 구성된 cluster 가 존재.

kibana 접속 정보와 접속 시 사용할 ID, Password 가 있으니, 확인하여 접속.

## 시험 문제

(필드명 및 인덱스명, search text 는 임의로 지정 하였습니다.)

(실제 시험 시, 원하는 질의 text 와 인덱스, 필드 모두 지정해줍니다.)

1. search template.

search template 으로 아래와 같은 조건을 가지도록 생성.

'a' 라는 필드에 'asdf' 를 질의.

'b' 라는 date 필드에 start_date, end_date 값 변수로 받을 수 있도록 지정.

end_date 는 default 로 now 조건 추가.

'c' 라는 필드에 'fdsa' 로 질의.

-> 위 search template 을 활용하여 start_date 에 '2024-12-01' 값을 주고 search 수행.

1. Follower Index 생성하기.

2-cluster 에 있는 'A' 라는 인덱스를, 1-cluster 에 'B' 라는 인덱스가 follower 하도록 생성.

1. Data Stream 생성.

'a', 'b' 필드는 keyword 로 설정, 'c' 필드는 date 로 지정.

'd' 필드는 text 필드로 지정하며, standard analyzer 적용.

-> 위 조건을 만족하는 data stream 생성하고, 특정 데이터 insert 시, 정상적으로 index 생기는지 확인.

1. 00분에 1시간마다 찍히는 snapshot 설정.

snapshot 을 지정할 위치도 지정해주어, 해당 위치를 먼저 등록.

이후, 등록한 경로에 저장하도록 snapshot 설정.

(ex. /var/log/test)

1. analyzer (yoohoo 문제 그대로 나왔습니다.)

'a' 라는 필드에 yoo-hoo, yoohoo 라는 데이터가 저장되어 있는데,

yoo-hoo 로 검색 시, yoohoo 로 검색하는 결과와 동일하게 "2건" 모두 출력되도록 설정.

1. enrich

'a', 'b', 'c' 필드를 가지는 'A' 인덱스와, 'a', 'd' 필드를 가지는 'B' 인덱스를 동일한 데이터를 가지는 'a' 필드를 활용하여,

'a', 'b', 'c', 'd' 의 필드 형태를 가지는 'C' 인덱스 만들기.

('d' 필드가 하위로 존재하는 것이 아닌 위에 언급한 형태로 존재하도록 설정.)

1. highlight, match_phrase, sort

'a', 'b', 'c' 3개 필드에 대해 'asdf fdsa' 를 phrase 방식으로 질의.

'c' 필드 앞뒤에 highlight 추가.

'd' 필드에 대해 ascending 후, score descending 하여 결과 출력.

1. aggregation

2018 년 데이터에 대해서만 월별 'a', 'b' 필드 max 값 동시에 출력.

1. runtime field

'a' 필드 - 'b' 필드의 값을 runtime field 를 활용하여 'c' 필드에 저장.

'c' 필드가 [ ~~*-5, -5*~~ *5, 5 ~* ] 각 범위에 대한 개수 출력.

1. 간단한 질의문 이었던 것 같은데, 어렵지 않아 쉽게 풀 정도의 문제 였습니다.

---

---

elasticserach_certification_example_김경인_20210208.xlsx

https://loop.cloud.microsoft/education/elasticserach_certification_example_%EA%B9%80%EA...




인수자: 이동길

[엘라스틱 엔지니어 시험 리뷰]

사전 준비물: 여권, 노트북(캠과 마이크가 되는)

시험 가격: 400달러 (수수료 포함 48만원 정도)

시험장소: 벽 4면이 독립적인 공간이고, 책상 및 책상 아래에 아무것도 없다는 것을 카메라로 보여줘야 함. (홍대 스터디룸 빌려서 시험 봄)

시험시간: 3시간 (본인이 원하는 시간 선택해서 볼 수 있음)

언어: 영어

감독관: Live Chat으로 시험 감독관과 영어로 지속적으로 이야기 함.

[특이 사항]

3시간동안 자리에 일어날 수 없고, 턱을 괼수도 없으며, 허리를 꼿꼿하게 펴야하며, 카메라 위치를 수시로 잘 보이게끔 셋팅해달라고 함.

시험이 끝나고 문제 제출하는데, 시험 보는 시스템의 장애가 있어서, 40분동안 대기하고 있었음.(스터디룸 같은 것을 빌리면 넉넉하게 뒷시간을 잡아 놓는 게 좋아보임)

시험 결과는 워킹데이 기준으로 3일

자격증 유효기간은 2년

[시험 전 체크 하는 부분들]

15분전부터 시험 관련 커뮤니케이션 가능하기 때문에, 미리 준비하기(크롬 쿠키 허용, 인터넷 속도 체크, )

시험 보기 전, 크롬 외의 응용프로그램이 설치 되어있는지 확인.(작업관리자에서 하나하나 체크함 - 별도 프로그램 다 꺼야함)

처음 시험 볼때, 본임임을 증명할 수 있는 여권 등을 카메라에 대고 보여 줌.

카메라와 화면을 공유

[시험문제]

시험문제는 10문제가 나왔으며, 문제당 요구조건이 2~5개정도 되며, 영어로 되어있음

문제 1) Index1, Index2 가 있는데, Index1은 node2, node3에 할당 시키고, Index2는 node1에 할당 시키고, Cluster Health에는 Green 떠야하며, 인덱스를 삭제하거나 변경하면 안됨

틀렸던 문제라, 조금 더 확인해 볼 필요가 있습니다. 제가 풀었던 답은 아래와 같습니다.

node1 > elasticsearch.yml > node.attr.temp_type: hot

node2 > elasticsearch.yml > node.attr.temp_type: warm

node3 > elasticsearch.yml > node.attr.temp_type: warm

Shell

```
curl -X PUT "localhost:9200/index2/_settings?pretty" -H 'Content-Type: application/json' -d'
{
  "index.routing.allocation.require.temp_type": "hot"
}
'

curl -X PUT "localhost:9200/index1/_settings?pretty" -H 'Content-Type: application/json' -d'
{
  "index.routing.allocation.require.temp_type": "warm"
}
'

curl -X PUT "localhost:9200/_cluster/settings?pretty" -H 'Content-Type: application/json' -d'
{
  "transient" : {
   "cluster.routing.allocation.awareness.attributes": "temp_type"
   "cluster.routing.allocation.awareness.force.zone.values": "hot,warm"
  }
}
'

```

문제 2) 데이터 셋(PUT 어쩌구저쩌구)이 주어지고, 매핑 템플릿을 만들어야하는데, 숫자 타입은 무조건 long 타입으로 만들어야 하고, 필드이름이 어떤거로 시작하면 keyword로 저장하도록 해야 함

문제 3) 데이터 셋이 있는데, 그 데이터 셋에 있는 필드 몇개를 조합하고, 조건에 따라 새로운 필드를 만들어서 새로운 인덱스를 만들어라

Shell

```
curl -X PUT "localhost:9200/_ingest/pipeline/my-index?pretty" -H 'Content-Type: application/json' -d'
{
  "description": "use index:my-index",
  "processors": [
    {
      "script": {
        "source": """
        if(ctx.containsKey("x.field")){
```

```
            ctx.new_field = ctx.a_field + ctx.b_field + ctx.c_field ;
          }else {
              //어떤 조건이 있었음
          }
              batch_number += batch_number + 1;
          """
        }
      },
      {
        "trim": {
          "field": "foo"
        }
      }
    ],
}
'

// 시뮬레이터로 위의 파이프라인 테스트
curl -X POST "localhost:9200/_ingest/pipeline/my-pipeline-id/_simulate?pretty" -H 'Content-Type: application/json' -d'
{
  "docs": [
    {
      "_index": "index",
      "_id": "id",
      "_source": {
        "foo": "bar"
      }
    },
    {
      "_index": "index",
      "_id": "id",
      "_source": {
        "foo": "rab"
      }
    }
  ]
}
'

// 파이프라인으로 업데이트 하고 reindex 했는지 정확히 기억이 안나네요,,,
POST my-index-000001/_update_by_query?pipeline=set-foo

POST _reindex
{
  "source": {
    "index": "my-index-000001"
  },
  "dest": {
    "index": "my-new-index-000001"
  }
}

```

문제 4) 지진 관련 데이터 셋이 있는데, Month 별로 진도 크기가 가장 큰거랑, 깊이 크기가 큰거랑 같이 보여지게끔 쿼리를 만들어 제출해라

저는 이렇게 풀었는데

Shell

```
{
  "size": 0,
  "aggs": {
    "NAME": {
      "date_histogram": {
        "field": "@timestamp",
        "interval": "month"
      },
```

```
      "aggs": {
        "max-1": {
          "max": {
            "field": "total-count"
          }
        },
        "aggs": {
          "date_histogram": {
            "field": "@timestamp",
            "interval": "month"
          },
          "aggs": {
            "max-2": {
              "max": {
                "field": "total-count"
              }
            }
          }
        }
      }
    }
  }
}
```

원하는 답은 아래 쿼리일듯합니다.

```
{
  "size": 0,
  "aggs": {
    "NAME": {
      "date_histogram": {
        "field": "@timestamp",
        "interval": "month"
      },
      "aggs": {
        "max-1": {
          "max": {
            "field": "total-count"
          }
        },
        "max-2": {
          "max": {
            "field": "total-count"
          }
        }
      }
    }
  }
}
```

문제 5) 엘라스틱 시큐리티를 활성화 시키고, 계정과 비밀번호는 어떻게 구성해서, Kibana를 띄우고, Role과 Index 권한을 주어진 조건에 따라 구성해라

이부분은 저희 시큐리티 활성화하는 스텝으로 조건에 맞게 구성하시면 됩니다.

문제 6) 인덱스 백업을 하는데, 백업 스토리지 이름은 어떤걸로하고, 스냅샷 이름은 어떤걸로 하고, 어떤 인덱스만 스냅샷을 떠서 조건에 맞게 백업해라

Shell

```
PUT /_snapshot/my_backup{
  "type": "fs",
  "settings": {
```

```
    "location": "my_backup_location"
  }}

GET /_snapshot/my_backup


PUT /_snapshot/my_backup/snapshot_2?wait_for_completion=true{
  "indices": "index_1,index_2",
  "ignore_unavailable": true,
  "include_global_state": false,
  "metadata": {
    "taken_by": "kimchy",
    "taken_because": "backup before upgrading"
  }
}

POST /_snapshot/my_backup/snapshot_1/_restore{
  "indices": "index_1,index_2",
  "ignore_unavailable": true,
  "include_global_state": false,
  "rename_pattern": "index_(.+)",
  "rename_replacement": "restored_index_$1",
  "include_aliases": false
}

```

문제 7) match pharae 를 사용하는데, "An's "  "ans" 를 모두 검색하게 끔 커스텀 Analyze를 구성하여 새로운 인덱스를 구성해라

Shell

```
GET /_analyze{
  "tokenizer": "lowercase",
  "char_filter": [
    {
      "type": "mapping",
      "mappings": [
        "' => "
      ]
    }
  ],
  "text": "My license plate is ٢٥٠١٥"}

```

저런식으로 anaylize 테스트 하고,

위의 anaylize를 바탕으로

새로운 인덱스에 mapping 하고, Reindex 했던걸로 기억함.

문제 8) Array로 구성된 필드가 있는데, [{"test": a, "test2" : b}, {"test": c , "test2": d}]  < 예시  match 검색으로 test a, test d를 검색하면 아래 모두 매핑 되어 나오는데, test a, test d를 검색할 때 아무것도 안나오게끔 매핑 구성을 다시해서, 새로운 인덱스를 구성하고, 쿼리를 작성해서 제출해라

nested 쿼리/매핑

문제 9) 여러개의 필드를 동시에 검색하는 match 쿼리를 작성하고, 어떤 필드에 boost 기능을 넣고, score 계산시 필드 별 점수를 합산하는 옵션(most_field)을 추가하고, sort은 어떤 필드로 내림차순으로 하는 쿼리를 제출해라

문제 10) must 쿼리를 사용해서, 어떤 조건에 따라 쿼리를 작성하고, 하이라이트 기능을 조건에따라 넣고, sort 기준을 어떤 필드, 어떤 필드로 순차로 sorting 되게끔 해서 답을 제출해라

9번 10번은 이번에 큐레이팅때 했던 쿼리만 잘 짜면 가능할듯합니다. 이런느낌으로 ...

Shell

```
GET should-test/_search
{
  "from": 0,
  "size": 10,
  "sort": [
    "_score",
    {
      "date": {
        "order": "asc"
      }
    }
  ],
  "_source": {
    "includes": [
      "tag",
      "title",
      "dep",
      "date",
      "message"
    ],
    "excludes": [
      "message"
    ]
  },
  "query": {
    "bool": {
      "must": [
        {
          "multi_match": {
            "fields": [
              "title^3",
              "message"
            ],
            "query": "경고그림문구",
            "type": "best_fields",
            "tie_breaker": 0.7,
            "analyzer": "standard",
            "fuzziness": "auto"
          }
        }
      ],
      "filter": [
        {
          "range": {
            "date": {
              "gte": "202007",
```

```
                "lte": "202008"
              }
            }
          },
          {
            "terms": {
              "dep": [
                "보건복지부",
                "통계청",
                "특허청"
              ]
            }
          }
        ]
      }
    },
    "highlight": {
      "number_of_fragments": 1,
      "fragment_size": 100,
      "fields": {
        "body": {
          "pre_tags": [
            "<em>"
          ],
          "post_tags": [
            "</em>"
          ]
        },
        "title": {
          "number_of_fragments": 0
        },
        "message": {
          "number_of_fragments": 1,
          "order": "score"
        }
      }
    }
}
```

---

# Elastic Certified Engineer 시험 리뷰

## [엘라스틱 엔지니어 시험 리뷰]

## → 준비물&시험과정

- 사전 준비물: 여권(운전면허증이나 신분증은 안됩니다), 노트북(캠과 마이크가 되는)
- 시험 가격: $400 (수수료 포함 48만원 정도), promotion 등으로 할인 혹은 opportunity를 한번 더 부여하기도 합니다.
- 시험 장소: 독립적인 공간이 필요하고 책상 위 아래에 아무것도 없다는 것을 카메라로 보여줘야 합니다.
- 시험시간: 3시간 (본인이 원하는 시간 선택해서 볼 수 있음)
- 언어: 영어
- 감독관: Live Chat으로 시험 감독관과 영어로 지속적으로 이야기 합니다.

- 키바나 dev-tools을 사용할 수 있습니다.
  - **구글 번역기 사용 가능합니다(**Google 번역**)** "Can I use google translation?"

*단, 구글 번역에 너무 의존하지 않는 것이 좋습니다.

예를 들면, security 설정은 무조껀 나오는데, security 설정시 계정의 패스워드는 'password'로 지정하라고 합니다.*

*무턱대고 본문 내용 긁어서 구글 번역기 붙여서 문제를 읽다보면 시험볼 때 아무래도 긴장하게 되니 암호를 지정하라고만 번역되기에 암호를 제 맘대로 지정했다가 문제를 틀리거나 할 수 있습니다. 문제를 먼저 읽어보고나서 필요한 부분을 번역하시는걸 추천드립니다. 특이 색이 굵게 표시되는건 index의 이름이거나 중요 의미 키워드 입니다. 이걸 그대로 번역하면 그 부분이 표시가 나지 않으니 주의를 하셔야 합니다.*

- 시험 보는 내내 elastic.co 안에 내용을 모두 검색해볼 수 있습니다.

이 안에서 직접 검색을 하는거보다(엘라스틱사이트인데, 검색이 매우 안좋습니다), 트리맵 구조에 익숙해지는게 훨신 편합니다.

- TASK단위로 index는 생성됩니다.
- 사이트:

1) 시험 접수 관련

My Exams
https://www.examslocal.com/Candidate

2) 시험 범위 및 가이드

Free and Open Search: The Creators of Elasticsearch, ELK & ...
To become an Elastic Certified Engineer, you will need to pass our hands-on, performance-based exam. The exam requires completing a series of timed, rea...
https://www.elastic.co/kr/training/elastic-certified-engineer-exam




3) 시험 샘플 영상

로드 중
https://youtu.be/hsaLZSKCkF0

## [특이 사항]

- 3시간동안 자리에 일어날 수 없고, 턱을 괼수도 없으며, 허리를 꼿꼿하게 펴야하며, 카메라 위치를 수시로 잘 보이게끔 셋팅해달라고 함. > *이정도는 아니고 이제는 화장실을 가거나 턱정도는 괴도 됩니다 ㅎㅎ 카메라는 잘 보이게 해달라고*

*하거나 좀 떨어져서 진행해달라는 말은 합니다.*

- 시험이 끝나고 문제 제출하는데, 시험 보는 시스템의 장애가 있어서, 40분동안 대기하고 있었음.(스터디룸 같은 것을 빌리면 넉넉하게 뒷시간을 잡아 놓는 게 좋아보임) > *오류 메시지는 나올 수 있지만, 이건 그냥 감독자에게 확인 받고 나오면 됩니다.*
- 시험 결과는 워킹데이 기준으로 3일
- 자격증 유효기간은 2년

## [시험 전 체크 하는 부분들]

- 15분전부터 시험 관련 커뮤니케이션 가능하기 때문에, 미리 준비하기(크롬 쿠키 허용, 인터넷 속도 체크)
- 시험 보기 전, 크롬 외의 응용프로그램이 설치 되어있는지 확인.(작업관리자에서 하나하나 체크함 - 별도 프로그램 다 꺼야함)
- 처음 시험 볼때, 본임임을 증명할 수 있는 여권 등을 카메라에 대고 보여 줌.
- 크롬 안에서 머신이 뜨는 구조이기 때문에 구글번역을 Chrome App.으로 설치해놓으면 편합니다.
- 카메라와 화면을 공유

## [시험문제]

💡 시험문제는 10문제가 나왔으며, 문제당 요구조건이 ~~45개정도 되며, 영어로 되어있음 > 8~12문제 사이입니다. 문제당~~ *요구조건이 있는데, 요구조건 중 하나 틀린다고 부분점수가 있는 구조가 아닌 요구조건이 하나라도 만족하지 않을 시 해당 문제 전체가 틀리게 됩니다.*

- shard allocation 문제(33%) 난이도 상

Index1, Index2 가 있는데, Index1은 node2, node3에 할당 시키고, Index2는 node1에 할당 시키고, Cluster Health에는 Green 떠야하며, 인덱스를 삭제하거나 변경하면 안됨

JSON

```
    node1 > elasticsearch.yml > node.attr.temp_type: hot
    node2 > elasticsearch.yml > node.attr.temp_type: warm
    node3 > elasticsearch.yml > node.attr.temp_type: warm

    >> 이 부분 변경되었을 수 있음
    elasticsearch.yml > node.roles: ["master", "data_content", "data_hot"]

    curl -X PUT "localhost:9200/index2/_settings?pretty" -H 'Content-Type:
application/json' -d'
    {"index.routing.allocation.require.temp_type": "hot"}'

    curl -X PUT "localhost:9200/index1/_settings?pretty" -H 'Content-Type:
```

```
    application/json' -d'
12      {"index.routing.allocation.require.temp_type": "warm"}'
13
14      curl -X PUT "localhost:9200/_cluster/settings?pretty" -H 'Content-Type:
    application/json' -d'
15      {"transient" : {
16      "cluster.routing.allocation.awareness.attributes": "temp_type",
17      "cluster.routing.allocation.awareness.force.zone.values": "hot,warm"
18      }}'
19
```

- dynamic field mapping 문제(50%) 난이도 중

데이터가 주어지고, **매핑 템플릿**을 만들어야하는데, 숫자 타입은 무조건 long 타입으로 만들어야 하고, 필드 이름이 어떤거로 시작하면 keyword로 저장하도록 해야 함

예시)

t_field 이름으로 색인되면? > integer

형태가 string으로 색인되면? > keyword only

[Dynamic templates | Elasticsearch Reference [7.6] | Elastic](Dynamic templates | Elasticsearch Guide [7....)

- script field 문제(100%) 난이도 상

기존 field 2개를 더해서 새로운 필드를 생성

주소나 이름이나 영화이름 같은걸 complate라는 field 이름으로 만들면서 붙이는 형태

JSON

```
1       curl -X PUT "localhost:9200/_ingest/pipeline/my-index?pretty" -H
    'Content-Type: application/json' -d'
2       {
3       "description": "use index:my-index",
4       "processors": [
5       {
6       "script": {"source": """
7       if(ctx.containsKey("x.field")){
8       ctx.new_field = ctx.a_field + ctx.b_field + ctx.c_field ;
9       }else {
10      //어떤 조건이 있었음
11      }
12      batch_number += batch_number + 1;
13      """
14      }},
15      {
16      "trim": {
17      "field": "foo"
18      }}
19      ],
20      }'
21
22      // 시뮬레이터로 위의 파이프라인 테스트
23      curl -X POST "localhost:9200/_ingest/pipeline/my-pipeline-id/_simulate?
    pretty" -H 'Content-Type: application/json' -d'
24      {
25      "docs": [
26      {
```

```
"_index": "index",
"_id": "id",
"_source": {
"foo": "bar"
}},
{
"_index": "index",
"_id": "id",
"_source": {
"foo": "rab"
}}
]
}'

// 파이프라인으로 업데이트 하고 reindex 했는지 정확히 기억이 안나네요,,,
POST my-index-000001/_update_by_query?pipeline=set-foo
POST _reindex
{
"source": {
"index": "my-index-000001"
},
"dest": {
"index": "my-new-index-000001"
}}

```

- sub aggs 문제(100%) 난이도 중

지진 관련 데이터 셋이 있는데, Month 별로 진도 크기가 가장 큰거랑, 깊이 크기가 큰거랑 같이 보여지게끔 쿼리를 만들어 제출해라

aggs는 위와 같은 sub aggs 형태로 나오기도 하지만, pipeline aggs가 나올 수도 있고 형태가 다양합니다.

JSON

```
{
"size": 0,
"aggs": {
"NAME": {
"date_histogram": {
"field": "@timestamp",
"interval": "month"
},
"aggs": {
"max-1": {
"max": {
"field": "total-count"
}},
"aggs": {
"date_histogram": {
"field": "@timestamp",
"interval": "month"
},
"aggs": {
"max-2": {
"max": {
"field": "total-count"
}}}}}}}}

```

JSON

```
{
"size": 0,
"aggs": {
```

```
    "NAME": {
    "date_histogram": {
    "field": "@timestamp",
    "interval": "month"
    },
    "aggs": {
    "max-1": {
    "max": {
    "field": "total-count"
    }},
    "max-2": {
    "max": {
    "field": "total-count"
    }}}}}
```

[Pipeline aggregations | Elasticsearch Reference [7.11] | Elastic](Pipeline | Elasticsearch Reference)

- security 문제(100%) 난이도 하

엘라스틱 시큐리티를 활성화 시키고, 계정과 비밀번호는 어떻게 구성해서, Kibana를 띄우고, Role과 Index 권한을 주어진 조건에 따라 구성해라

security 설정 중, 주의해야 할 부분은 elasticsearch.yml에서 `xpack.security.enabled: true` 하나만 설정하시고 **setup-password interactive**하셔서 되셨으나, 7.1x부터는 ES 끼리의 통신 tls 암호화가 기본으로 설정됩니다. 따라서 예전엔 security 설정 하나만 하시면 바로 활성화되었지만, **혹시라도..** 만약 안되면 certgen으로 자체 CA까지 만들어서 경로까지 잡아주셔야 합니다.

예시)

YAML

```
    xpack.security.transport.ssl:
      enabled: true
      verification_mode: certificate
      key: /home/elastic/elasticsearch/config/cert/es-cluster.key
      certificate: /home/elastic/elasticsearch/config/cert/es-cluster.crt
      certificate_authorities:
["/home/elastic/elasticsearch/config/cert/ca.crt"]
```

- snapshot 문제(50%) 난이도 하

인덱스 백업을 하는데, 백업 스토리지 이름은 어떤걸로하고, 스냅샷 이름은 어떤걸로 하고, 어떤 인덱스만 스냅샷을 떠서 조건에 맞게 백업해라

JSON

```
    PUT /_snapshot/my_backup{
    "type": "fs",
    "settings": {
    "location": "my_backup_location"
    }}
    GET /_snapshot/my_backup
    PUT /_snapshot/my_backup/snapshot_2?wait_for_completion=true{
    "indices": "index_1,index_2",
    "ignore_unavailable": true,
    "include_global_state": false,
```

```
    "metadata": {
    "taken_by": "kimchy",
    "taken_because": "backup before upgrading"
    }}
    POST /_snapshot/my_backup/snapshot_1/_restore{
    "indices": "index_1,index_2",
    "ignore_unavailable": true,
    "include_global_state": false,
    "rename_pattern": "index_(.+)",
    "rename_replacement": "restored_index_$1",
    "include_aliases": false
    }

```

- analyzer 문제(100%) 난이도 하

match pharae 를 사용하는데, "An's " "ans" 를 모두 검색되게 커스텀 Analysis를 구성하여 새로운 인덱스를 구성해라

JSON

```
    GET /_analyze{
    "tokenizer": "lowercase",
    "char_filter": [
    {
    "type": "mapping",
    "mappings": [
    "' => "
    ]
    }],
    "text": "My license plate is ٢٥٠١٥"
    }

```

이렇게 하셔도 되고, 특문이 제거되도록 tokenizer나 filter를 이용하셔도 됩니다.

[Text analysis | Elasticsearch Reference [7.11] | Elastic](Text analysis | Elastic Docs)

- analyzer 문제 중 형태가 하나 더 있는데,

여러 언어(eng, std, dutch 등등)별 analyzer를 설정하고 구조화하는 문제 형태가 있습니다.

- nested 문제(33%) 난이도 하

Array로 구성된 필드가 있는데,

예시) [{"test": a, "test2" : b}, {"test": c , "test2": d}] match 검색으로 test a, test d를 검색하면 아래 모두 매핑 되어 나오는데, test a, test d를 검색할 때 아무것도 안나오게끔 매핑 구성을 다시해서, 새로운 인덱스를 구성하고, 쿼리를 작성해서 제출해라

과거 p-c와 함께 사용되었던 nested type 설정을 하라는 문제입니다.

nested의 경우, 구조화도 nested로 해야하지만, 질의를 하는 query도 일반과 다르게 nested로 해야하니 주의해야 합니다.

[Nested field type | Elasticsearch Reference [7.11] | Elastic](Nested field type | Elasticsearch Reference)

- score 문제(50%) 난이도 하

여러개의 필드를 동시에 검색하는 match 쿼리를 작성하고, 특정 필드에 boost 기능을 넣고, score 계산시 **필드 별 점수를 합산하는 옵션(most_field)**을 추가하고, sort은 특정 필드로 내림차순, 서브 sort 하는 쿼리를 제출해라

내용 길지만, 천천히 진행하면 어렵지 않습니다. 시험을 준비하면서 이부분을 채워주시면 감사드립니다.

- highlight 문제(50%) 난이도 하

must 쿼리를 사용해서, 어떤 조건에 따라 쿼리를 작성하고, **하이라이트** 기능을 조건에따라 넣고, sort 기준을 특정 필드, 서브 필드를 순차로 sorting 되게끔 해서 답을 제출해라

[Highlighting | Elasticsearch Reference [7.11] | Elastic](Highlighting | Elasticsearch Reference)

JSON

```
GET should-test/_search
{
"from": 0,
"size": 10,
"sort": [
"_score",
{
"date": {
"order": "asc"
}}
],
"_source": {
"includes": [
"tag",
"title",
"dep",
"date",
"message"
],
"excludes": [
"message"
]
},
"query": {
"bool": {
"must": [
{
"multi_match": {
"fields": [
"title^3",
"message"
],
"query": "경고그림문구",
"type": "best_fields",
"tie_breaker": 0.7,
"analyzer": "standard",
"fuzziness": "auto"
}}
],
"filter": [
{
"range": {
"date": {
"gte": "202007",
"lte": "202008"
}}},
```

```
47      {
48      "terms": {
49      "dep": [
50      "보건복지부",
51      "통계청",
52      "특허청"
53      ]}}]}},
54      "highlight": {
55      "number_of_fragments": 1,
56      "fragment_size": 100,
57      "fields": {
58      "body": {
59      "pre_tags": [
60      "<em>"
61      ],
62      "post_tags": [
63      "</em>"
64      ]},
65      "title": {
66      "number_of_fragments": 0
67      },
68      "message": {
69      "number_of_fragments": 1,
70      "order": "score"
71      }}}}
72
```

- CCS 문제(33%) 난이도 하

분리된 클러스터 1, 2를 구성하고 각각의 서로 CCR을 구성, 클러스터 1에서 1,2 index를 함께 검색하는 쿼리를 제출

[Cross-cluster search | Elasticsearch Reference [6.8] | Elastic](Cross-cluster search | Elasticsearch Guide [6...)

## [시험문제 예시]

Elasticserach_certification_example_김경인_20210208.xlsx

문제가 발생했습니다. 나중에 다시 시도하세요.

https://loop.cloud.microsoft

2022-03-14 엘라스틱서치 서티 준비 가이드라인

1. 엘라스틱 시험의 준비사항 필수 사항 체크리스트

- 응시료 $400, 여권, 캠이 있는 노트북, 크롬(권장), 끊기면 안되면 인터넷 환경, 유효기간 2년, 키바나 사용가능, 구글translate사용가능> 단 주의, 문제는 10-12문제 문제 하나당 세부 항목이 4~5개, 쉬는시간 10분 있으나 불편하니 미리 화장실을 다녀오는게 편함(어차피 시험 중에 커피도 못마심)

접수:

**Official Certification for Users of Elasticsearch and Kibana**

Elasticsearch를 마스터하셨다면 이제 Elastic 공인 엔지니어(Elastic Certified Engineer), Elastic 공인 분석가(Elastic Certified Analyst) 또는 Elastic 공인 통합 가시성 엔지니어...

https://www.elastic.co/kr/training/certification




시험대행 psi:

**Schedule an Exam**

https://www.examslocal.com/

- 요즘엔 psi가 아닌 메일로 포털링크가 오는 듯, 포털에 주소가 오는 듯. 가입할 필요X

출제범위:

**Free and Open Search: The Creators of Elasticsearch, ELK & ...**

To become an Elastic Certified Engineer, you will need to pass our hands-on, performance-based exam. The exam requires completing a series of timed, rea...

https://www.elastic.co/kr/training/elastic-certified-engineer-exam




시간: 3시간

문서참조:

**Elastic Stack and Product Documentation**

https://www.elastic.co/guide/index.html

유튜브 링크:

**https://www.youtube.com/watch?v=hsaLZSKCkF0**

https://www.youtube.com/watch?v=hsaLZSKCkF0

https://www.youtube.com/watch?v=hsaLZSKCkF0

https://www.youtube.com/watch?v=hsaLZSKCkF0